# Лабораторная работа №5. Настройка рабочей среды

**Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы**

Смирнов Артём Сергеевич

# Содержание

**1 Цель работы** **5**

**2 Задание** **6**

**3 Теоретическое введение** **7**
3.1 Менеджер паролей pass . . . . . 7
3.2 Утилита chezmoi . . . . . 7

**4 Выполнение лабораторной работы** **9**
4.1 Часть 1: Менеджер паролей pass . . . . . 9
4.1.1 Установка pass . . . . . 9
4.1.2 Просмотр GPG-ключей . . . . . 9
4.1.3 Инициализация хранилища паролей . . . . . 10
4.1.4 Создание репозитория password-store на GitHub . . . . . 10
4.1.5 Подключение git к хранилищу . . . . . 12
4.1.6 Добавление и просмотр пароля . . . . . 13
4.1.7 Репозиторий password-store после push . . . . . 13
4.1.8 Установка browserpass . . . . . 14
4.1.9 Установка расширения browserpass в Firefox . . . . . 14
4.1.10 Проверка работы browserpass . . . . . 14
4.2 Часть 2: Управление файлами конфигурации (chezmoi) . . . . . 15
4.2.1 Установка chezmoi . . . . . 15
4.2.2 Создание репозитория dotfiles на GitHub . . . . . 16
4.2.3 Инициализация chezmoi . . . . . 16
4.2.4 Просмотр изменений chezmoi diff . . . . . 16
4.2.5 Обновление конфигов . . . . . 17
4.2.6 Настройка автокоммита . . . . . 17
4.2.7 Редактирование конфига через chezmoi . . . . . 18

**5 Выводы** **19**

**Список литературы** **20**

# Список иллюстраций

4.1 Установка pass и pass-otp . . . . . 9
4.2 Просмотр списка GPG-ключей . . . . . 10
4.3 Инициализация хранилища паролей . . . . . 10
4.4 Создание репозитория password-store на GitHub . . . . . 11
4.5 Созданный репозиторий password-store на GitHub . . . . . 12
4.6 Инициализация git в хранилище и добавление remote . . . . . 12
4.7 Добавление, просмотр пароля и push на GitHub . . . . . 13
4.8 Репозиторий password-store с зашифрованным файлом . . . . . 13
4.9 Установка browserpass . . . . . 14
4.10 Расширение Browserpass в Firefox Add-ons . . . . . 14
4.11 Просмотр пароля через расширение Browserpass . . . . . 15
4.12 Установка chezmoi и проверка версии . . . . . 15
4.13 Создание репозитория dotfiles с помощью gh . . . . . 16
4.14 Инициализация chezmoi с репозиторием dotfiles . . . . . 16
4.15 Вывод chezmoi diff . . . . . 17
4.16 Обновление конфигов (chezmoi update) . . . . . 17
4.17 Настройка autoCommit и autoPush в chezmoi.toml . . . . . 18
4.18 Редактирование .bashrc через chezmoi и применение изменений . 18

# Список таблиц

3.1 Основные команды pass . . . . . 7
3.2 Основные команды chezmoi . . . . . 8

# 1 Цель работы

Настроить рабочую среду с использованием менеджера паролей pass и утилиты управления файлами конфигурации chezmoi.

# 2 Задание

- Установить и настроить менеджер паролей pass
- Настроить синхронизацию хранилища паролей с git
- Установить и настроить расширение browserpass для браузера
- Установить и настроить утилиту chezmoi для управления dotfiles
- Настроить автоматическую фиксацию и отправку изменений в репозиторий

# 3 Теоретическое введение

## 3.1 Менеджер паролей pass

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager). Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов, которые шифруются с помощью GPG-ключа.

Основные команды pass представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1: Основные команды pass

| Команда | Описание |
|---|---|
| `pass init <gpg-id>` | Инициализация хранилища паролей |
| `pass insert <name>` | Добавление нового пароля |
| `pass <name>` | Просмотр пароля |
| `pass generate <name> <length>` | Генерация случайного пароля |
| `pass git init` | Инициализация git в хранилище |
| `pass git push` | Отправка изменений на сервер |
| `pass git pull` | Получение изменений с сервера |

## 3.2 Утилита chezmoi

Chezmoi — утилита для управления файлами конфигурации (dotfiles) домашнего каталога пользователя. Состояние файлов конфигурации сохраняется в

каталоге `~/.local/share/chezmoi`.

Основные команды chezmoi представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2: Основные команды chezmoi

| Команда | Описание |
|---|---|
| `chezmoi init <repo>` | Инициализация с репозиторием |
| `chezmoi diff` | Просмотр изменений |
| `chezmoi apply -v` | Применение изменений |
| `chezmoi update` | Получение и применение изменений |
| `chezmoi edit <file>` | Редактирование файла |
| `chezmoi add <file>` | Добавление файла под управление |

# 4 Выполнение лабораторной работы

## 4.1 Часть 1: Менеджер паролей pass

### 4.1.1 Установка pass

Устанавливаю pass и pass-otp с помощью пакетного менеджера dnf (рис. 4.1).

```
sudo dnf install pass pass-otp
```

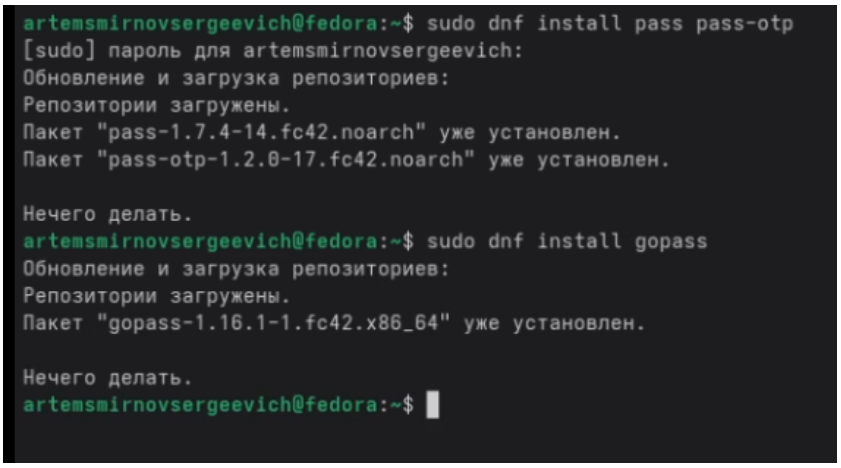


Рис. 4.1: Установка pass и pass-otp

### 4.1.2 Просмотр GPG-ключей

Просматриваю список секретных GPG-ключей для использования при инициализации хранилища (рис. 4.2).

```
gpg --list-secret-keys
```

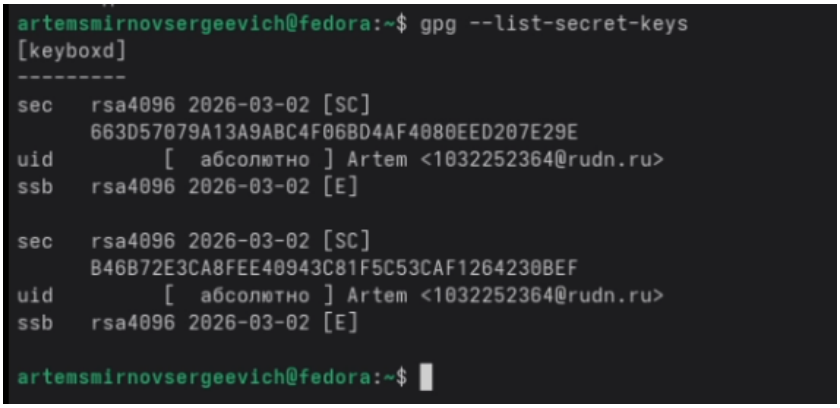


Рис. 4.2: Просмотр списка GPG-ключей

### 4.1.3 Инициализация хранилища паролей

Инициализирую хранилище паролей с указанием email, привязанного к GPG-ключу (рис. 4.3).

```
pass init 1032252364@rudn.ru
```

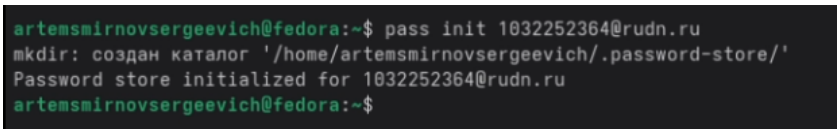


Рис. 4.3: Инициализация хранилища паролей

### 4.1.4 Создание репозитория password-store на GitHub

Создаю новый приватный репозиторий password-store на GitHub для синхронизации хранилища паролей (рис. 4.4).

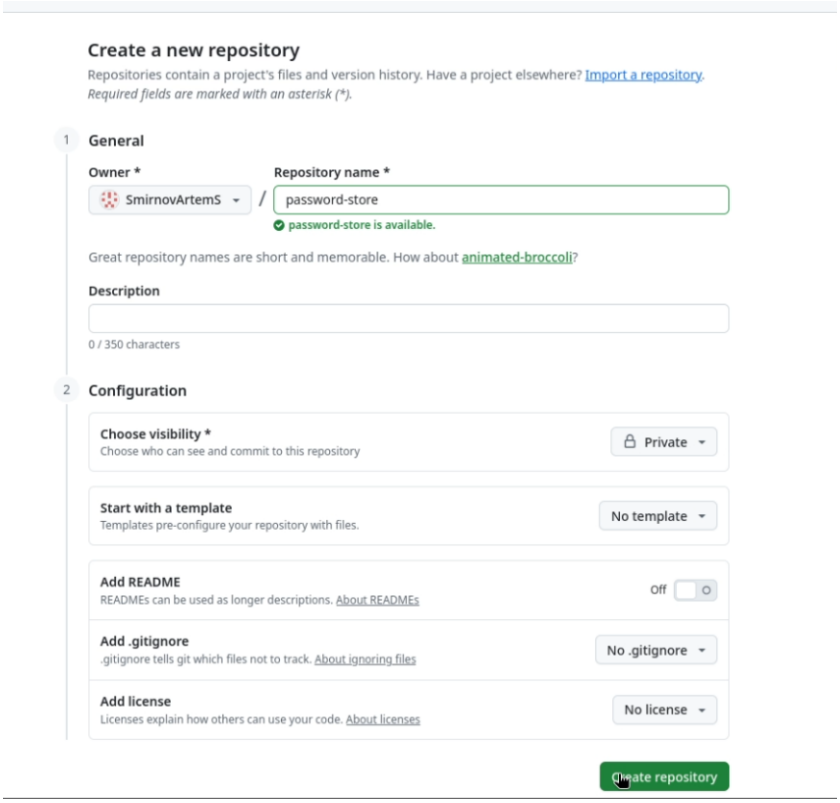


Рис. 4.4: Создание репозитория password-store на GitHub

Репозиторий успешно создан (рис. 4.5).

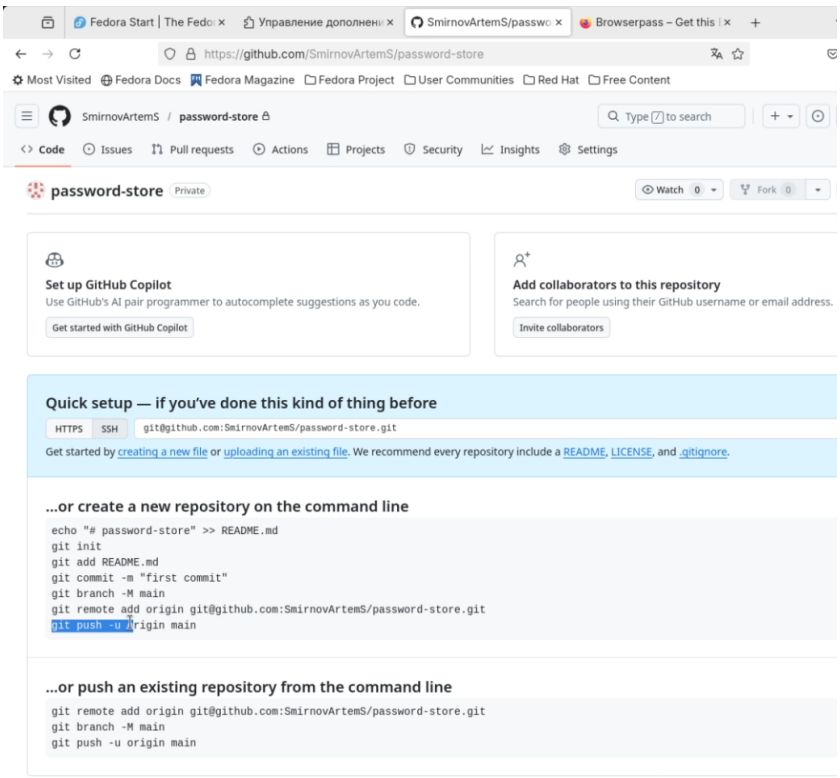


Рис. 4.5: Созданный репозиторий password-store на GitHub

### 4.1.5 Подключение git к хранилищу

Инициализирую git в хранилище паролей и добавляю удалённый репозиторий (рис. 4.6).

```
pass git init
pass git remote add origin git@github.com:SmirnovArtemS/password-store.git
```

Рис. 4.6: Инициализация git в хранилище и добавление remote

### 4.1.6 Добавление и просмотр пароля

Добавляю тестовый пароль в хранилище, просматриваю его и отправляю изменения на GitHub (рис. 4.7).

```
pass insert test/siting
pass test/siting
pass git push --set-upstream origin master
```

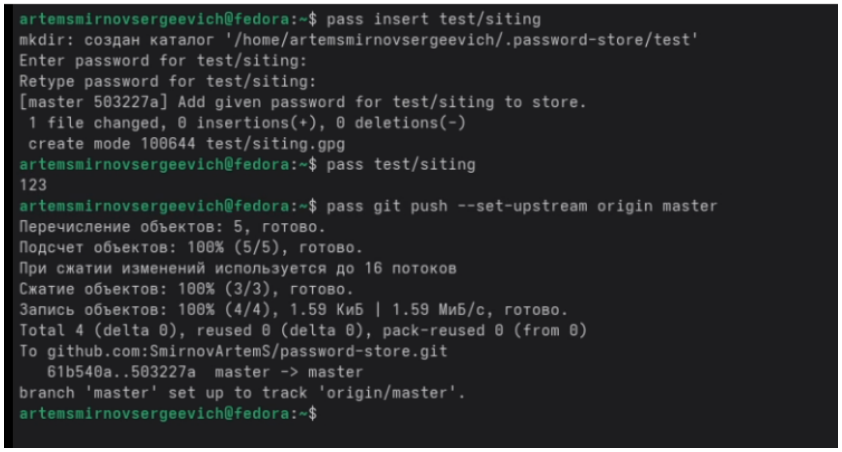


Рис. 4.7: Добавление, просмотр пароля и push на GitHub

### 4.1.7 Репозиторий password-store после push

Проверяю репозиторий на GitHub — зашифрованный файл siting.gpg успешно загружен (рис. 4.8).

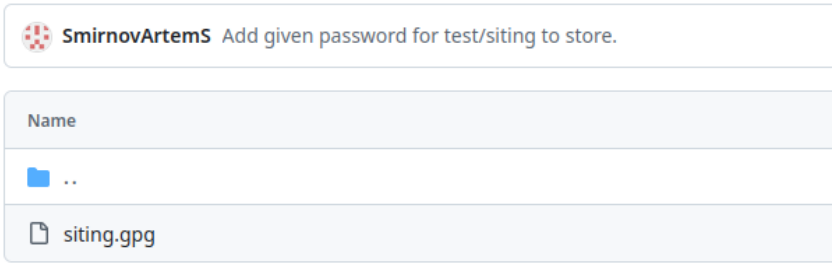


Рис. 4.8: Репозиторий password-store с зашифрованным файлом

### 4.1.8 Установка browserpass

Устанавливаю browserpass для интеграции pass с браузером. Сначала подключаю репозиторий copr, затем устанавливаю пакет (рис. 4.9).

```
sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
sudo dnf install browserpass
```

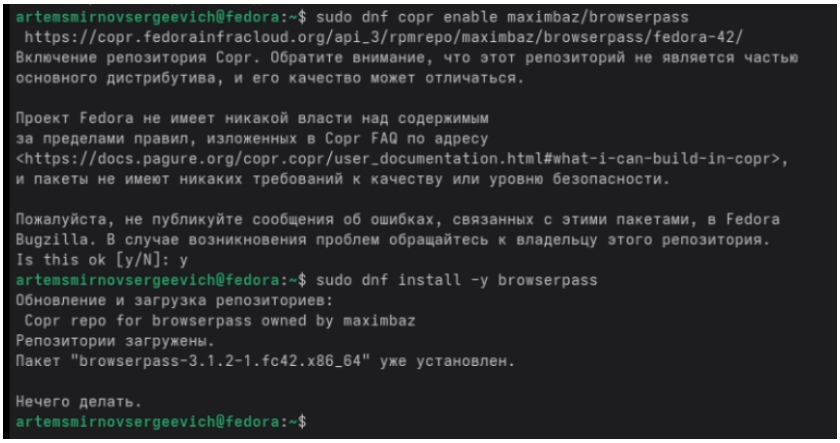


Рис. 4.9: Установка browserpass

### 4.1.9 Установка расширения browserpass в Firefox

Устанавливаю расширение Browserpass из Firefox Add-ons (рис. 4.10).

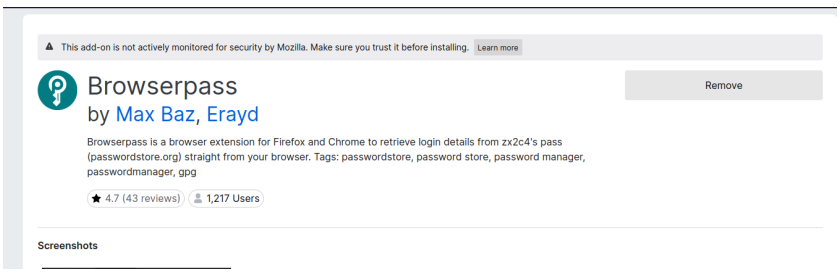


Рис. 4.10: Расширение Browserpass в Firefox Add-ons

### 4.1.10 Проверка работы browserpass

Проверяю работу расширения — browserpass успешно отображает сохранённые учётные данные из хранилища pass (рис. 4.11).

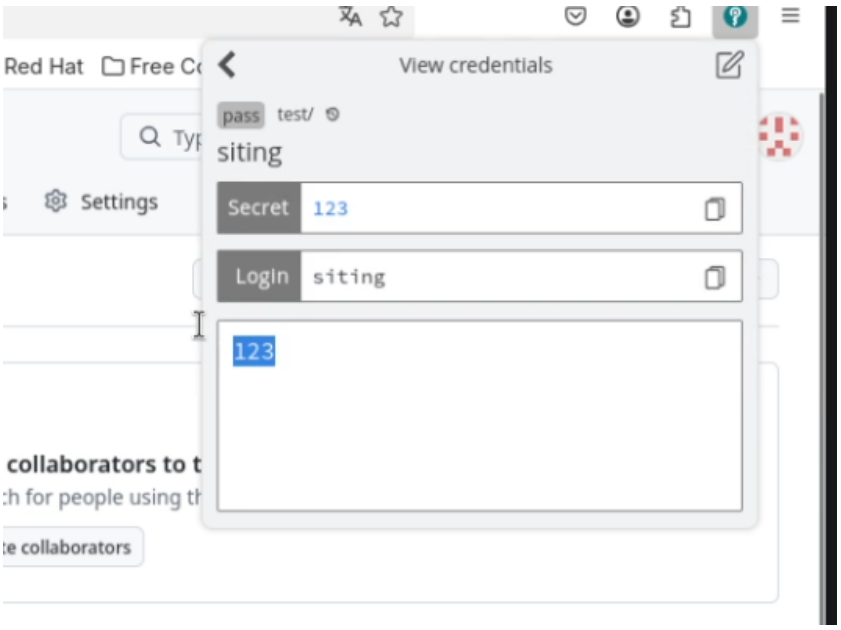


Рис. 4.11: Просмотр пароля через расширение Browserpass

## 4.2 Часть 2: Управление файлами конфигурации (chezmoi)

### 4.2.1 Установка chezmoi

Устанавливаю chezmoi с помощью скрипта установки и перемещаю бинарный файл в /usr/local/bin (рис. 4.12).

```
sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
sudo mv ~/bin/chezmoi /usr/local/bin/
chezmoi --version
```

Рис. 4.12: Установка chezmoi и проверка версии

### 4.2.2 Создание репозитория dotfiles на GitHub

Создаю репозиторий dotfiles на основе шаблона yamadharma/dotfiles-template с помощью GitHub CLI (рис. 4.13).

```
gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
```

Рис. 4.13: Создание репозитория dotfiles с помощью gh

### 4.2.3 Инициализация chezmoi

Инициализирую chezmoi с созданным репозиторием dotfiles, просматриваю изменения и применяю изменения (рис. 4.14).

```
chezmoi init git@github.com:SmirnovArtemS/dotfiles.git
chezmoi diff
chezmoi apply -v
```

Рис. 4.14: Инициализация chezmoi с репозиторием dotfiles

### 4.2.4 Просмотр изменений chezmoi diff

Команда chezmoi diff показывает, какие изменения будут внесены в домашний каталог (рис. 4.15).

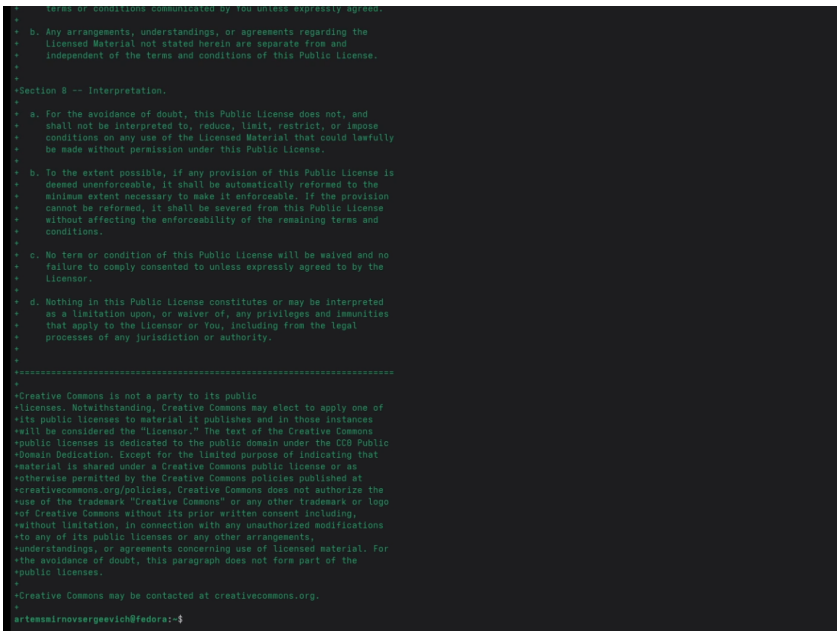


Рис. 4.15: Вывод chezmoi diff

### 4.2.5 Обновление конфигов

Выполняю команду chezmoi update для получения и применения последних изменений из репозитория (рис. 4.16).

```
chezmoi update
```

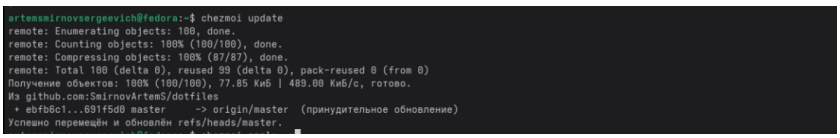


Рис. 4.16: Обновление конфигов (chezmoi update)

### 4.2.6 Настройка автокоммита

Настраиваю автоматическую фиксацию и отправку изменений, добавив в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml параметры autoCommit и autoPush (рис. 4.17).

```
[data]
    email = "1032252364@rudn.ru"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

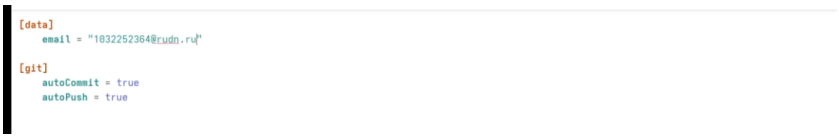


Рис. 4.17: Настройка autoCommit и autoPush в chezmoi.toml

### 4.2.7 Редактирование конфига через chezmoi

Редактирую файл .bashrc через chezmoi и применяю изменения. Благодаря настройке autoCommit и autoPush, изменения автоматически фиксируются и отправляются на GitHub (рис. 4.18).

```
chezmoi edit ~/.bashrc
chezmoi apply -v
```

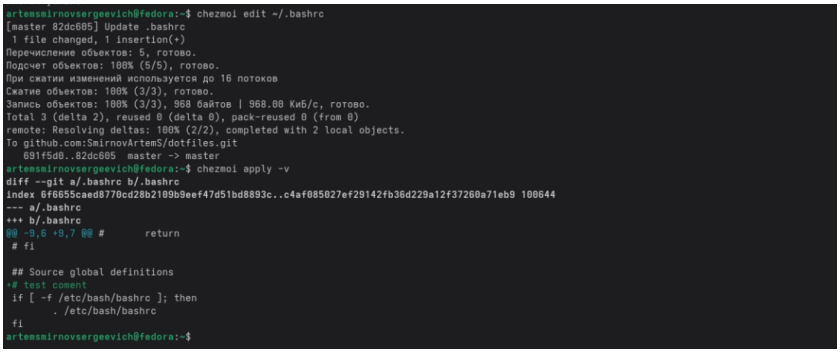


Рис. 4.18: Редактирование .bashrc через chezmoi и применение изменений

# 5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы настроил рабочую среду с использованием современных инструментов управления паролями и конфигурацией. Установил и настроил менеджер паролей pass с синхронизацией через git и интеграцией с браузером Firefox через расширение browserpass. Также установил и настроил утилиту chezmoi для централизованного управления файлами конфигурации (dotfiles) с автоматической фиксацией и отправкой изменений в репозиторий GitHub.

# Список литературы